



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116942142 A

(43) 申请公布日 2023. 10. 27

(21) 申请号 202310673735.X

(22) 申请日 2023.06.08

(71) 申请人 人工智能与数字经济广东省实验室
(广州)

地址 510330 广东省广州市海珠区新港东
路2429号首层自编051房

申请人 华南理工大学

(72) 发明人 谭杰 柯峰 康文源 徐向民

(74) 专利代理机构 广州科粤专利商标代理有限
公司 44001

专利代理师 劳剑东

(51) Int. Cl.

A61B 5/11 (2006.01)

G08B 21/04 (2006.01)

G01S 13/88 (2006.01)

G06V 10/40 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/08 (2023.01)

A61B 5/00 (2006.01)

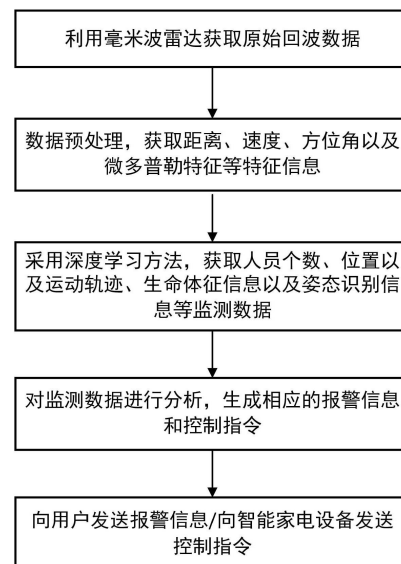
权利要求书3页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法及相关设备

(57) 摘要

本发明公开了一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法及相关设备,涉及护理监测技术领域,所述方法包括:发射毫米波信号并接收雷达原始回波数据;根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息;根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息,所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息;根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令,所述报警信息发送至设定人群,所述控制指令发送至设定家电设备。本发明能够实时获取人员的各项监测数据,非接触式,简单方便,可实现对人员的智能化监护和对家电设备的智能化控制。



1. 一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,包括:

发射毫米波信号并接收雷达原始回波数据;

根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息;

根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息,所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息;

根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令,所述报警信息发送至设定人群,所述控制指令发送至设定家电设备。

2. 根据权利要求1所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,预处理得到目标人体的时域特征信息,具体包括步骤:

对原始回波数据的矩阵进行静态杂波滤除,其中,对原始回波数据逐帧在慢时间维度累加求和再求平均得到平均回波信号,然后逐帧减去平均回波信号来抑制静止杂波;

对去除杂波后的回波数据矩阵 $R(m, n)$ 沿慢时间维进行短时傅里叶变换,得到微多普勒特征矩阵 $W(m, n)$;

对去除杂波后回波数据矩阵 $R(m, n)$ 沿快时间维进行距离快速傅里叶变换,得到距离-时间特征矩阵 $D(m, n)$;

对距离-时间特征矩阵 $D(m, n)$ 沿慢时间维进行多普勒快速傅里叶变换,得到距离-多普勒特征矩阵 $V(m, n)$;

对距离-多普勒特征矩阵 $V(m, n)$ 进行角度快速傅里叶变换,得到方位角-时间特征矩阵 $A(m, n)$ 。

3. 根据权利要求2所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,所述短时傅里叶变换,包括:

对去除杂波后的回波数据的矩阵 $R(m, n)$ 第 m 行沿慢时间维度进行短时傅里叶变换:

$$S_m(k, p) = \sum_{h=0}^{H-1} R(m, (h + pU))w(h)e^{-j2\pi kh/H}, m \in [1, M]$$

式中, k 为多普勒频率索引, p 为窗函数移动步数索引, U 为窗函数移动步长, H 为窗函数的长度, $w(\cdot)$ 为凯泽窗函数;

再将各行的短时傅里叶变换结果进行累加得到微多普勒特征矩阵 $W(m, n)$:

$$W(m, n) = \sum_{m=1}^M S_m(k, p)。$$

4. 根据权利要求2所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,

根据所述时域特征信息生成距离图像、距离-方位角图像和微多普勒图像;

将所述距离-方位角图像输入深度学习模型进行处理,根据图像检测结果,确定目标人员的个数、位置以及运动轨迹;

对所述距离图像和所述微多普勒图像进行特征提取和特征融合得到融合图像,再将所述融合图像输入深度学习模型进行处理得到姿态识别信息;

根据所述距离-多普勒特征矩阵 $V(m, n)$ 确定人体与雷达的距离,再依次进行相位提取、ICEEMDAN分解、带通滤波以及频谱估计得到生命体征信息。

5. 根据权利要求2所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,获取所述目标人员的个数、位置以及运动轨迹,具体包括步骤:

将距离-方位角图像输入深度学习模型,同时将距离-方位角图像划分为 224×224 的网

格;

当目标人员落在某个网格上时,确定检测到该网格中的目标;

设置检测阈值,其中,当目标小于阈值,则视为噪声或者干扰;当目标大于阈值,则视为目标人员;统计目标人员的个数,计算目标人员网格的中心点坐标,并将中心点坐标转换为二维位置坐标;

利用联合概率数据关联算法,对二维位置坐标进行关联和匹配,不断更新目标人员所在的位置,获取对应的目标人员的运动轨迹。

6. 根据权利要求4所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,获取所述姿态识别信息,具体包括步骤:

构建特征提取层进行特征提取,特征提取层包含九层,依次是第一卷积层 3×3 ,第二卷积层 3×3 ,第一最大池化层 2×2 ,第三卷积层 3×3 ,第四卷积层 3×3 ,第二最大池化层 2×2 ,第五卷积层 3×3 ,第六卷积层 3×3 ,第三最大池化层 2×2 ;

将提取到的特征进行多域特征融合得到融合特征图像;

将融合图像输入预先训练好的深度学习模型得到姿态识别结果,深度学习模型为mobilenetV3-Large模型,依次包含一个卷积层 3×3 ,三个bneck 3×3 模块,八个bneck 5×5 模块,一个卷积层 1×1 ,一个平均池化层 7×7 ,两个全连接层,一个softmax层。

7. 根据权利要求4所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其特征在于,获取所述生命体征信息,具体包括步骤:

根据所述距离-多普勒特征矩阵 $V(m, n)$ 确定人体与雷达的距离,选择人体对应的距离单元范围;

利用反正切变换对距离-多普勒特征矩阵进行相位提取得到相位信息:

$$V_{phase}(m, n) = \arctan\left(\frac{Im[V(m, n)]}{Re[V(m, n)]}\right)$$

对得到的相位信息 $V_{phase(m, n)}$ 进行相位解缠绕,相位解缠绕使得相位值介于 $[-\pi, \pi]$ 之间,通过相位展开的结果来获取实际的胸腔振动位移变化;

利用ICEEMDAN分解方法对相位信息 $V_{phase(m, n)}$ 进行分解得到多个IMF信号;

利用带通滤波器对IMF信号进行信号分离,重构得到呼吸信号和心跳信号,其中,频率范围0.8—2Hz的IMF信号为心跳信号,频率范围0.2—0.4Hz的IMF信号为呼吸信号;

对重构后的呼吸信号和心跳信号进行频谱估计得到人员的呼吸速率和心跳速率。

8. 一种基于毫米波雷达的人员智能化监测系统,其特征在于,包括:

毫米波雷达模块,其用于发射毫米波信号并接收雷达原始回波数据;

数据预处理模块,其用于根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息;

智能化分析模块,其用于根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息,所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息;以及,

无线通讯模块,其用于根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令,所述报警信息发送至设定人群,所述控制指令发送至设定家电设备。

9. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储

有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行,以实现如权利要求1至7任一所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现权利要求1至7任一所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法。

一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法及相关设备

技术领域

[0001] 本发明涉及护理监测技术领域，具体涉及一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法及相关设备。

背景技术

[0002] 当前社会老龄化趋势加剧，老龄人口数量不断增加，以及传染病的影响，导致医疗资源紧缺，增加人员监护的压力，因此需要监护设备在日常生活中能够实现对人员的实时监测。

[0003] 传统的解决方案，如依赖于可穿戴传感器，比如智能手环、睡眠带等，属于接触式测量，可实现生命体征信息的测量，但佩戴不舒适，容易对日常生活造成不便。另一类借助摄像头的解决方案，可实现人员的位置监测和姿态识别，但是需要良好的光照条件、视距条件，不能全天候的工作，并且存在隐私泄露的风险，不具备稳定的工作性能。

[0004] 然而，由于毫米波技术的发展，毫米波雷达的尺寸能够做得比较小，并且成本不断降低，具有很高的民用价值，所以，基于毫米波雷达的监测设备有望成为新的解决方案，具备较大应用前景。毫米波雷达不仅可以获取人员的位置、运动轨迹，同时可以对人员进行生命体征信息监测和姿态识别，并且可以做到实时监测，不受光照、视距、隐私等因素的影响，是非接触式的，可以全天进行工作。目前尚未有集合人员位置及运动轨迹、生命体征和姿态识别的监测设备，因此研究基于毫米波雷达的监测设备，可以应用于家庭和医院等多种场景，方便快捷，对生命体征异常进行预警，对老人跌倒进行预警。

发明内容

[0005] 针对现有技术中的不足，本发明提供一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法及相关设备，可以同时人员对人员的位置、运动轨迹、生命体征以及人员姿态进行监测，能够适用于家庭、医院等多种生活场景，可以为日常生活增加便利性。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供以下技术方案：

[0007] 第一方面，本发明提供了一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法，其包括：

[0008] 发射毫米波信号并接收雷达原始回波数据；

[0009] 根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息；

[0010] 根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息，所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息；

[0011] 根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令，所述报警信息发送至设定人群，所述控制指令发送至设定家电设备。

[0012] 第二方面，本发明提供了一种基于毫米波雷达的人员智能化监测系统，其包括：

[0013] 毫米波雷达模块，其用于发射毫米波信号并接收雷达原始回波数据；

[0014] 数据预处理模块，其用于根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息；

[0015] 智能化分析模块,其用于根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息,所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息;以及,

[0016] 无线通讯模块,其用于根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令,所述报警信息发送至设定人群,所述控制指令发送至设定家电设备。

[0017] 第三方面,本发明还提供了一种电子设备,包括处理器以及存储器;

[0018] 所述存储器用于存储程序;

[0019] 所述处理器执行所述程序实现如前面所述的方法。

[0020] 第四方面,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质存储有程序,所述程序被处理器执行实现如前面所述的方法。

[0021] 第五方面,本发明还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器可以从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行前面的方法。

[0022] 本发明与现有技术相比,其有益效果在于:本发明能够实时获取人员的各项监测数据,对监测数据进行分析处理,通过无线通讯模块向用户发送报警信息,向智能家电设备发送控制指令,非接触式,简单方便,可实现对人员的智能化监护和对家电设备的智能化控制。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图进行简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0024] 图1为本发明实施例中的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法流程图。

[0025] 图2为本发明实施例中的基于毫米波雷达的人员智能化监测系统框图。

[0026] 图3为本发明实施例的电子设备的示意图。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0028] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,本发明实施例的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这

些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0029] 实施例1

[0030] 参见图1,一种基于毫米波雷达的人员智能化监测方法,其可以包括以下步骤:

[0031] 步骤100:接收雷达原始回波数据。

[0032] 该步骤中,可以通过毫米波雷达发射毫米波信号并接收回波,从而得到雷达原始回波数据,其中,毫米波雷达模块可以采用多发多收的阵列天线,发射天线发射毫米波信号,接收天线接收反射回波信号,将发射信号和回波信号进行混合得到中频信号,对中频信号进行ADC采样得到原始回波数据。

[0033] 更具体地,根据实际应用的场景,可对毫米波雷达的发射信号波形、发射功率和带宽进行配置,改变雷达的测量距离、分辨率,来更加精确地对人员进行测量,以适应不同的监测区域,尽可能地覆盖整个监测区域。示例性地,监测区域可以是家庭或者医院,包括客厅、房间、病房。当人员与毫米波雷达的波束成 0° 角时,得到的测量结果最为准确。可根据人员的位置和运动轨迹,控制毫米波雷达的旋转,改变毫米波雷达的波束方向。

[0034] 步骤200:根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息。

[0035] 该步骤中,目标人体的时域特征信息包括距离、速度、方位角以及微多普勒特征等。

[0036] 某些实施例中,该步骤还可以划分为以下子步骤:

[0037] 步骤201、对原始回波数据矩阵 $R(m, n)$ 进行静态杂波滤除,具体采用相量均值相消法,对数据逐帧在慢时间维度累加求和再求平均得到平均回波信号,然后逐帧减去平均回波信号来抑制静止杂波;

[0038] 步骤202、对去除杂波后的回波数据 $R(m, n)$ 沿慢时间维进行短时傅里叶变换,得到微多普勒特征矩阵 $W(m, n)$;

[0039] 步骤203、对去除杂波后的回波数据 $R(m, n)$ 沿快时间维进行距离快速傅里叶变换,得到距离-时间特征矩阵 $D(m, n)$;

[0040] 步骤204、对距离-时间特征矩阵 $D(m, n)$ 沿慢时间维进行多普勒快速傅里叶变换,得到距离-多普勒特征矩阵 $V(m, n)$;

[0041] 步骤205、对距离-多普勒特征矩阵 $V(m, n)$ 进行角度快速傅里叶变换,得到方位角-时间特征矩阵 $A(m, n)$ 。

[0042] 某些实施例中,对于步骤202,短时傅里叶变换还可以采用如下步骤:

[0043] 步骤2021:对去除杂波后的回波数据 $R(m, n)$ 第 m 行沿慢时间维度进行短时傅里叶变换:

$$[0044] \quad S_m(k, p) = \sum_{h=0}^{H-1} R(m, (h + pU))w(h)e^{-j2\pi kh/H}, \quad m \in [1, M]$$

[0045] 式中, k 为多普勒频率索引, p 为窗函数移动步数索引, U 为窗函数移动步长, H 为窗函数的长度, $w(\cdot)$ 为凯泽窗函数。

[0046] 步骤2022:再将各行的短时傅里叶变换结果进行累加得到微多普勒特征矩阵 $W(m, n)$:

$$[0047] \quad W(m, n) = \sum_{m=1}^M S_m(k, p)$$

[0048] 步骤300:根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息,所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息。

[0049] 某些实施例中,该步骤还可以划分为以下子步骤:

[0050] 步骤301、根据特征信息,得到距离图像、距离-方位角图像,微多普勒图像;

[0051] 步骤302、将距离-方位角图像输入深度学习模型进行处理,根据图像检测结果,确定目标人员的个数、位置以及运动轨迹;

[0052] 步骤303、对距离图像和微多普勒图像进行特征提取、特征融合,得到融合图像,再将融合图像输入深度学习模型进行处理,得到姿态识别信息。

[0053] 步骤304:根据距离-多普勒特征矩阵 $V(m,n)$,确定人体与雷达的距离,再依次进行相位提取、ICEEMDAN分解、带通滤波以及频谱估计,得到生命体征信息。

[0054] 某些实施例中,对于步骤302,获取目标人员的个数、位置以及运动轨迹,还可以采用如下步骤:

[0055] 步骤3021:将距离-方位角图像输入深度学习模型,将图像划分为 224×224 的网格;

[0056] 步骤3022:当目标人员落在某个网格上时,确定检测到该网格中的目标;

[0057] 步骤3023:设置检测阈值,当目标小于阈值,则视为噪声或者干扰,当目标大于阈值,则视为目标人员,统计目标人员的个数,计算目标人员网格的中心点坐标,并将中心点坐标转换为二维位置坐标;

[0058] 步骤324:利用联合概率数据关联算法,对二维位置坐标进行关联、匹配,不断更新人员所在的位置,获取对应人员的运动轨迹。

[0059] 某些实施例中,对于步骤303,获取姿态识别信息,还可以采用如下步骤:

[0060] 步骤3031:构建特征提取层进行特征提取,特征提取层包含九层,依次是第一卷积层 3×3 ,第二卷积层 3×3 ,第一最大池化层 2×2 ,第三卷积层 3×3 ,第四卷积层 3×3 ,第二最大池化层 2×2 ,第五卷积层 3×3 ,第六卷积层 3×3 ,第三最大池化层 2×2 ;

[0061] 步骤3032:将提取到的特征进行多域特征融合,得到融合特征图像;

[0062] 步骤3033:将融合图像输入预先训练好的深度学习模型,得到姿态识别结果。深度学习模型为mobilenetV3-Large模型,依次包含一个卷积层 3×3 ,三个bneck 3×3 模块,八个bneck 5×5 模块,一个卷积层 1×1 ,一个平均池化层 7×7 ,两个全连接层,一个softmax层。

[0063] 某些实施例中,对于步骤304,获取生命体征信息,还可以采用如下步骤:

[0064] 步骤3041:根据距离-多普勒特征矩阵 $V(m,n)$,确定人体与雷达的距离,选择人体对应的距离单元范围;

[0065] 步骤3042:对距离-多普勒特征矩阵利用反正切变换进行相位提取,得到相位信息:

$$[0066] \quad V_{\text{phase}}(m, n) = \arctan \left(\frac{\text{Im}[V(m, n)]}{\text{Re}[V(m, n)]} \right)$$

[0067] 步骤3043:对得到的相位信息 $V_{\text{phase}}(m,n)$ 进行相位解缠绕,相位解缠绕使得相位值介于 $[-\pi, \pi]$ 之间,如果相位超过这个区间,则减去或者加上 2π ,通过相位展开的结果来获取实际的胸腔振动位移变化。

[0068] 步骤3044:利用ICEEMDAN分解方法对相位信息 $V_{\text{phase}}(m,n)$ 进行分解,得到多个

IMF信号;

[0069] 步骤3045:利用带通滤波器对IMF信号进行信号分离,重构得到呼吸信号和心跳信号,频率范围0.8—2Hz的IMF信号为心跳信号,频率范围0.2—0.4Hz的IMF信号为呼吸信号;

[0070] 步骤3046:对重构后的呼吸信号和心跳信号进行频谱估计,得到人员的呼吸速率和心跳速率。

[0071] 步骤400:根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令,所述报警信息发送至设定人群,所述控制指令发送至设定家电设备。

[0072] 该步骤中,通过无线通讯模块对获取的监测数据进行分析处理,生成相应的报警信息、控制指令,还可以通过无线通讯模块,向有关用户发送报警信息,向智能家电设备发送控制指令,实现对人员的智能化监护和对家电设备的智能化控制。

[0073] 更具体地,根据人员个数、位置及其运动轨迹来判断人员是否外出,可以发送人员外出提醒,可以实现对特殊人群的实时监护,比如家中的老人、小孩,医院的病人;设定生命体征信息阈值,根据生命体征信息是否超过相应的阈值判断是否异常,可以发送生命体征报警提醒,可以及早地发现病情和预防病情;姿态识别信息类别包括跌倒、左臂挥手、右臂挥手、双臂挥手,根据姿态识别信息,人员姿态为跌倒,则发送跌倒报警提醒,人员姿态为左臂挥手或者右臂挥手或者双臂挥手等,则向智能家电设备发送开关控制指令。

[0074] 实施例2

[0075] 参见图2,一种基于毫米波雷达的人员智能化监测系统,其可以包括:

[0076] 毫米波雷达模块,其用于发射毫米波信号并接收雷达原始回波数据;

[0077] 数据预处理模块,其用于根据所述雷达原始回波数据进行预处理得到目标人体的时域特征信息;

[0078] 智能化分析模块,其用于根据所述时域特征信息并采用深度学习方法处理得到目标人体的监测信息,所述监测信息至少包括人员个数、位置、运动轨迹、生命体征信息以及姿态识别信息;以及,

[0079] 无线通讯模块,其用于根据所述监测信息生成对应的报警信息和控制指令,所述报警信息发送至设定人群,所述控制指令发送至设定家电设备。

[0080] 某些实施例中,还可以包括存储模块,存储模块用于存储各项监测数据;

[0081] 某些实施例中,还可以包括显示模块,显示模块用于实时显示电源信息、系统运行信息和监测数据。

[0082] 示例性地,所述无线通讯模块支持蓝牙,WiFi,2G,3G,4G,5G等通信协议,可以分别与用户和智能家电设备进行直接连接,发送报警信息、控制指令。

[0083] 示例性地,用户包括移动设备和后端平台,可以是智能手表、智能手机、医疗护理中心。智能家电设备具体可以是智能灯、智能电视、智能空调等。

[0084] 该系统可监测人员的进出,可对多个人员进行实时监测,对原始回波数据进行分析处理分解出分别属于所述多个人员的监测数据并进行存储。

[0085] 由于该系统是本发明实施例的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法对应的系统,并且该系统解决问题的原理与该方法相似,因此该系统的实施可以参见上述方法实施例的实施过程,重复之处不再赘述。

[0086] 实施例3

[0087] 参见图3,基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行,以实现如上所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法。

[0088] 可以理解的是,存储器可以包括随机存储器(Random Access Memory, RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory)。可选地,该存储器包括非瞬时性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。存储器可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于至少一个功能的指令、用于实现上述各个方法实施例的指令等;存储数据区可存储根据服务器的使用所创建的数据等。

[0089] 处理器可以包括一个或者多个处理核心。处理器利用各种接口和线路连接整个服务器内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器内的数据,执行服务器的各种功能和处理数据。可选地,处理器可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing, DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array, FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array, PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器可集成中央处理器(Central Processing Unit, CPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中, CPU主要处理操作系统和应用程序等;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器中,单独通过一块芯片进行实现。

[0090] 由于该电子设备是本发明实施例的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法对应的电子设备,并且该电子设备解决问题的原理与方法相似,因此该电子设备的实施可以参见上述方法实施例的实施过程,重复之处不再赘述。

[0091] 实施例4

[0092] 基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如上所述的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法。

[0093] 本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质包括只读存储器(Read-Only Memory, ROM)、随机存储器(Random Access Memory, RAM)、可编程只读存储器(Programmable Read-only Memory, PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM)、一次可编程只读存储器(One-time Programmable Read-Only Memory, OTPROM)、电子抹除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。

[0094] 由于该存储介质是本发明实施例的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法对应的存储介质,并且该存储介质解决问题的原理与方法相似,因此该存储介质的实施可以参见上述方法实施例的实施过程,重复之处不再赘述。

[0095] 实施例5

[0096] 在一些可能的实施方式中,本发明实施例的方法的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当程序产品在计算机设备上运行时,程序代码用于使计算机设备执行本说明书上述描述的根据本申请各种示例性实施方式的基于毫米波雷达的人员智能化监测方法的步骤。其中,用于执行各个实施例的可执行的计算机程序代码或“代码”可以用诸如C、C++、C#、Smalltalk、Java、JavaScript、Visual Basic、结构化查询语言(例如,Transact-SQL)、Perl之类的高级编程语言或者用各种其它编程语言编写。

[0097] 应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。

[0098] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0099] 上述实施例只是为了说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让本领域内的普通技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡是根据本发明内容的实质所做出的等效的变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

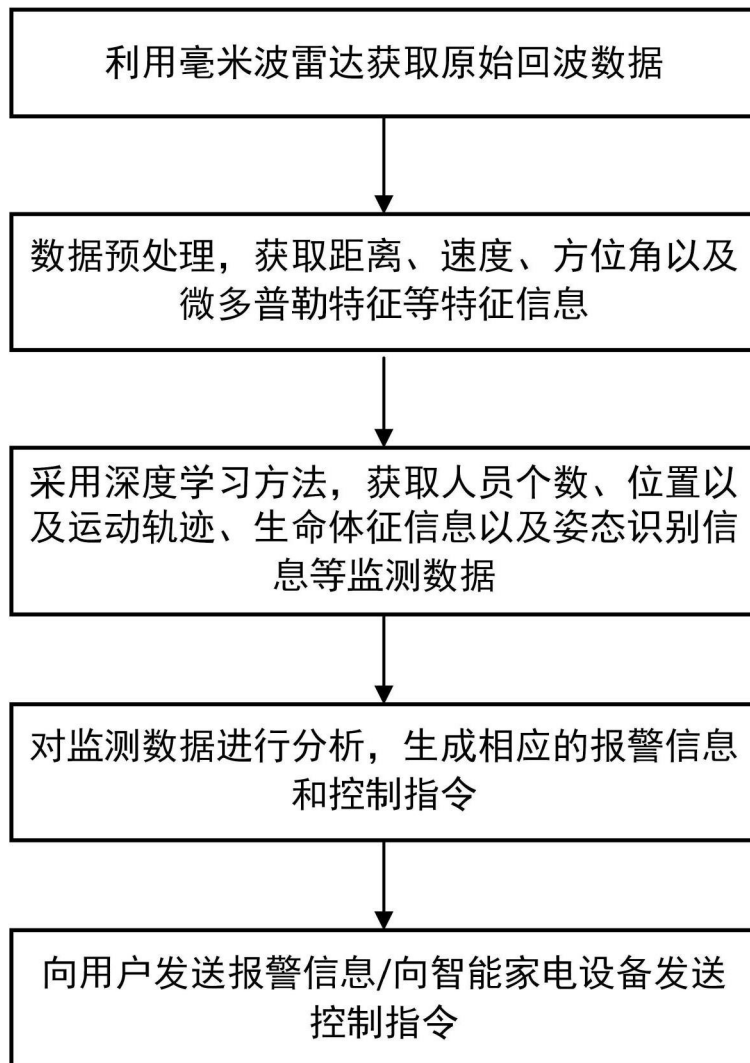


图1

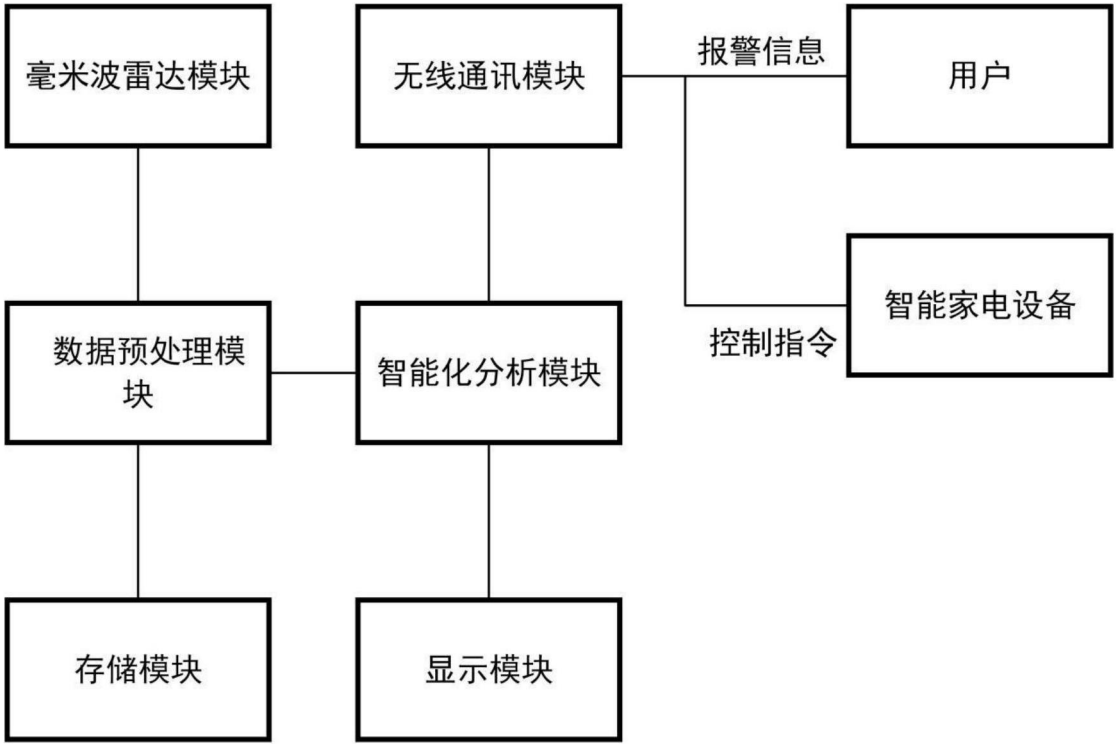


图2

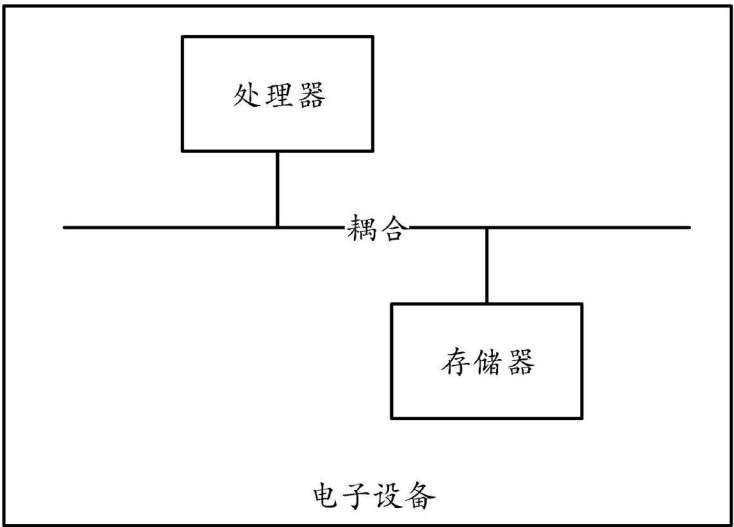


图3